



三相桥式全控整流电路

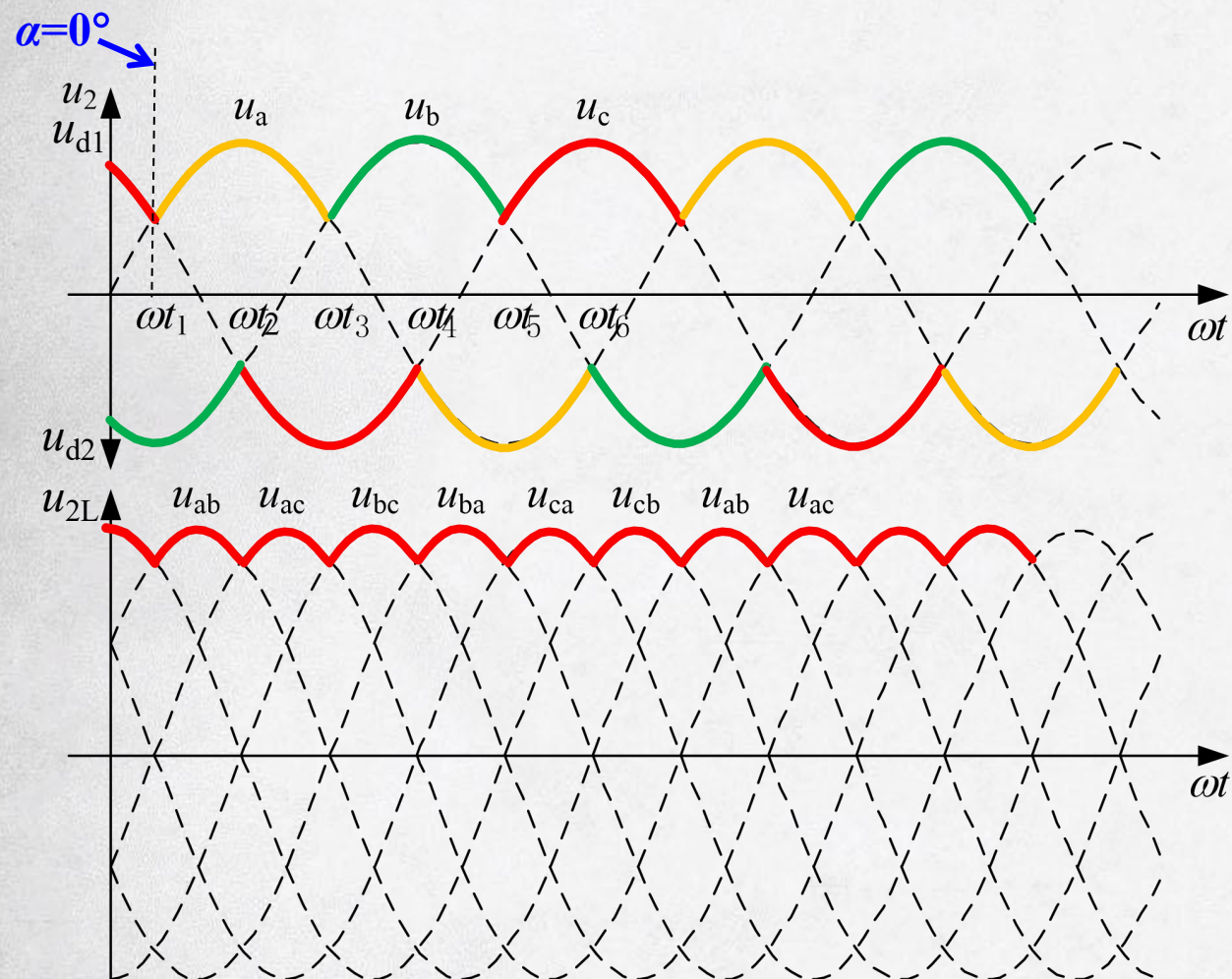


电阻负载



阻感负载

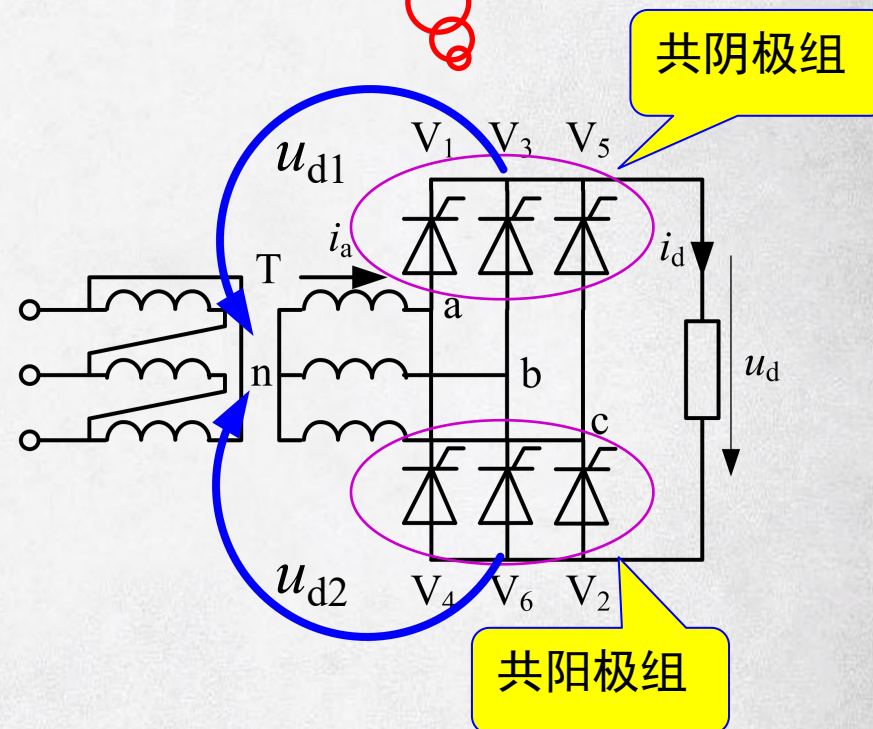
三相桥式全控整流电路



可看做共阴极组和
共阳极组输出串联

$$u_d = u_{d1} - u_{d2}$$

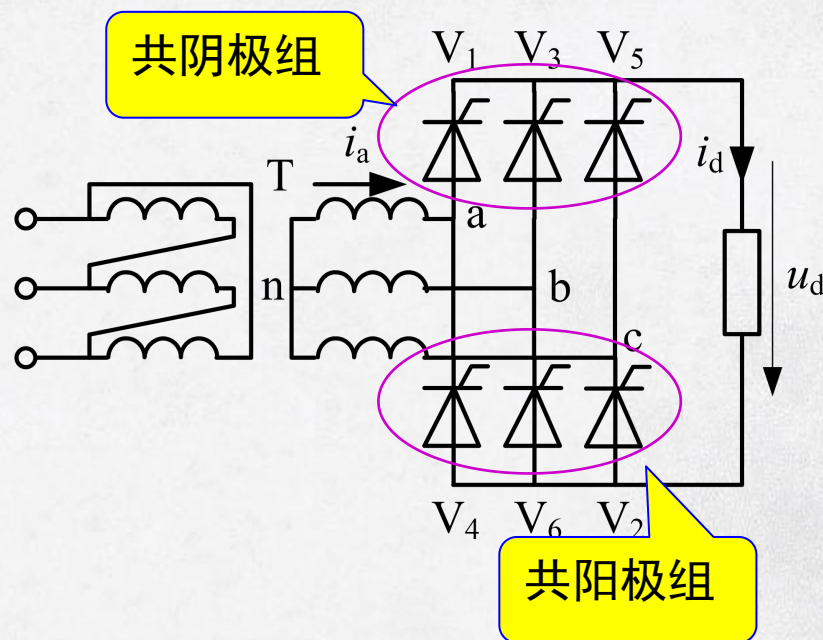
负载电压为线电压



三相桥式全控整流电路

■ 电阻负载

- 电路由6只晶闸管构成
- 共阴极组 V_1 、 V_3 、 V_5 的脉冲依次差 120°
- 共阳极组 V_4 、 V_6 、 V_2 的脉冲也依次差 120°
- 同一相的上下两个桥臂，即 V_1 与 V_4 ， V_3 与 V_6 ， V_5 与 V_2 ，脉冲相差 180°
- 脉冲次序： $V_1 - V_2 - V_3 - V_4 - V_5 - V_6$ ，相位依次差 60°
- 任意时刻共阳极组和共阴极组中各有一个晶闸管处于导通状态，施加于负载上的电压为某一线电压。



如何保证？

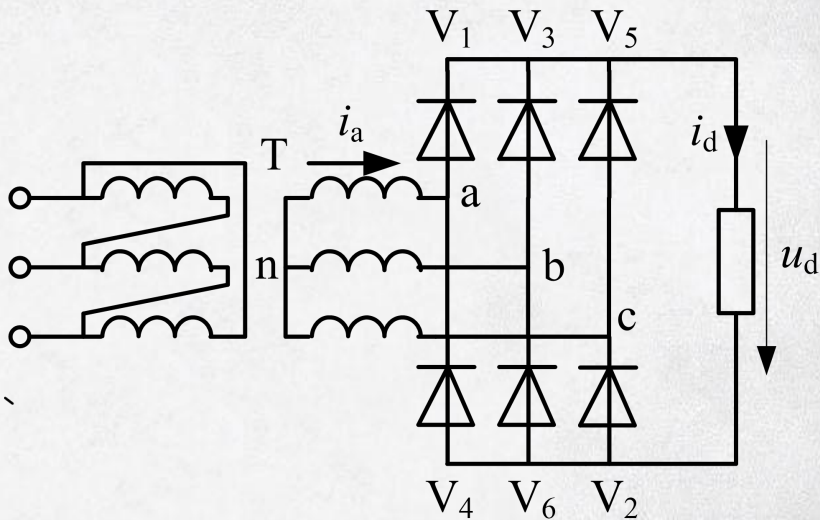
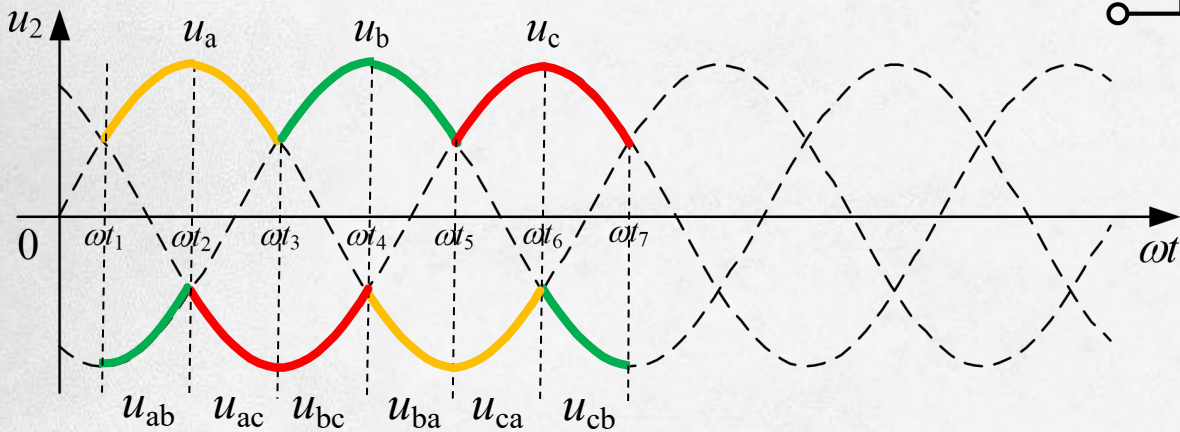




三相桥式全控整流电路



如何分配脉冲？



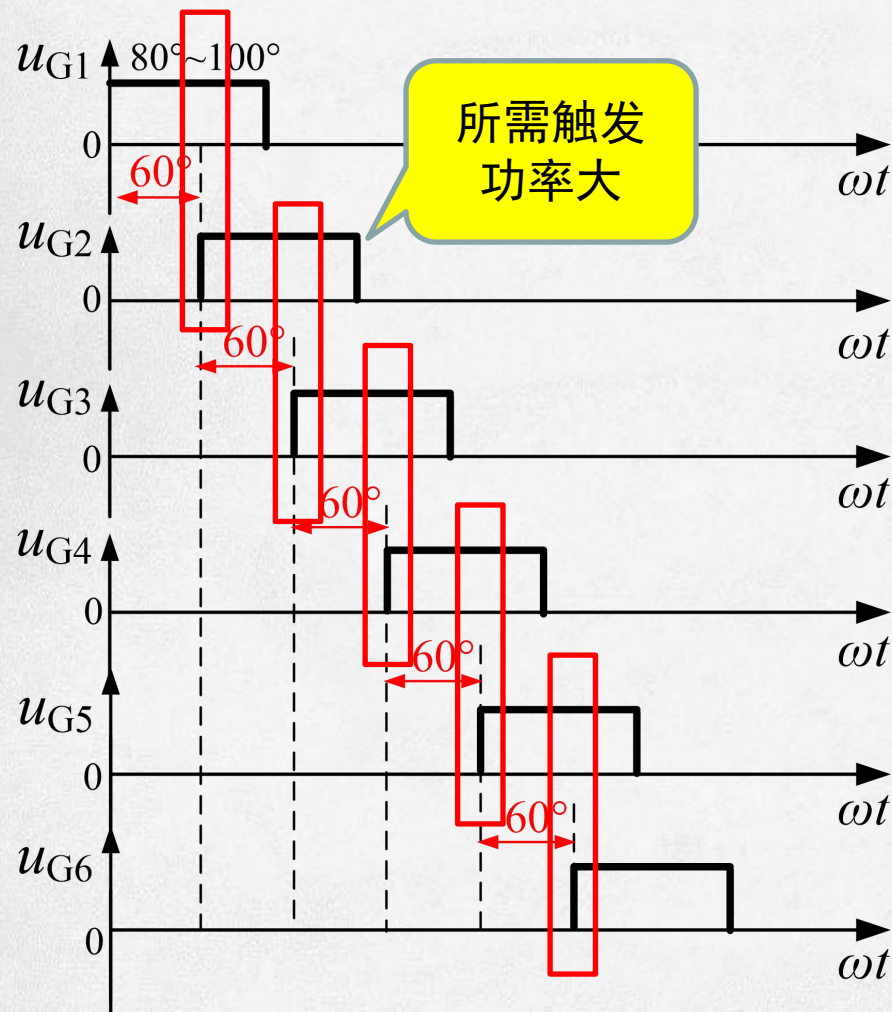
三相桥式不控整流电路

当触发某个晶闸管时，需要同时触发其相邻的前一个晶闸管

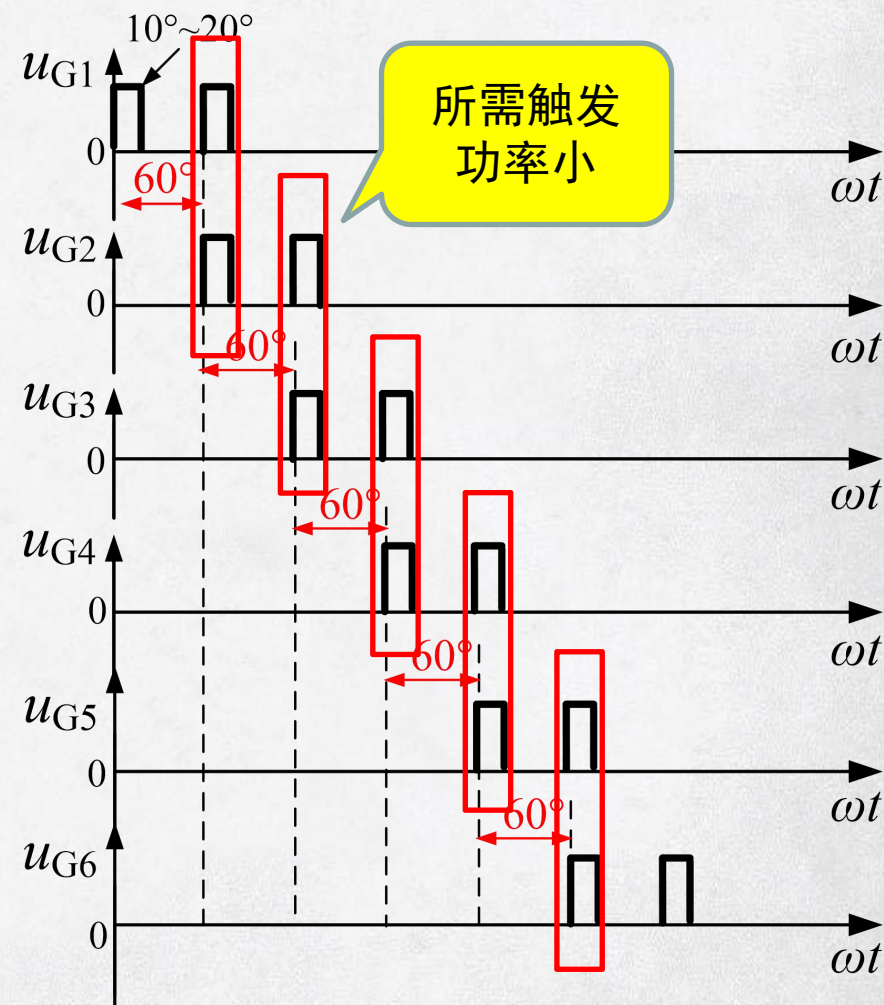
导通的晶 闸管	V6	V1	V2	V3	V4	V5
负载电压	u_{ab}	u_{ac}	u_{bc}	u_{ba}	u_{ca}	u_{cb}

三相桥式全控整流电路

宽脉冲触发



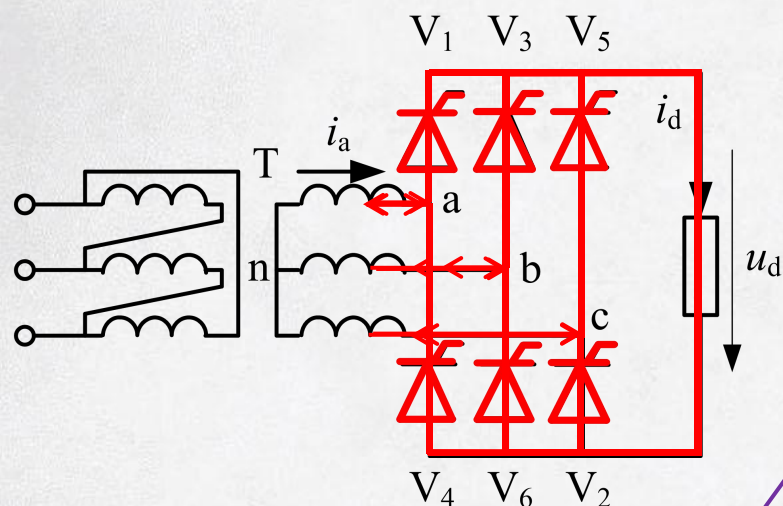
双窄脉冲触发



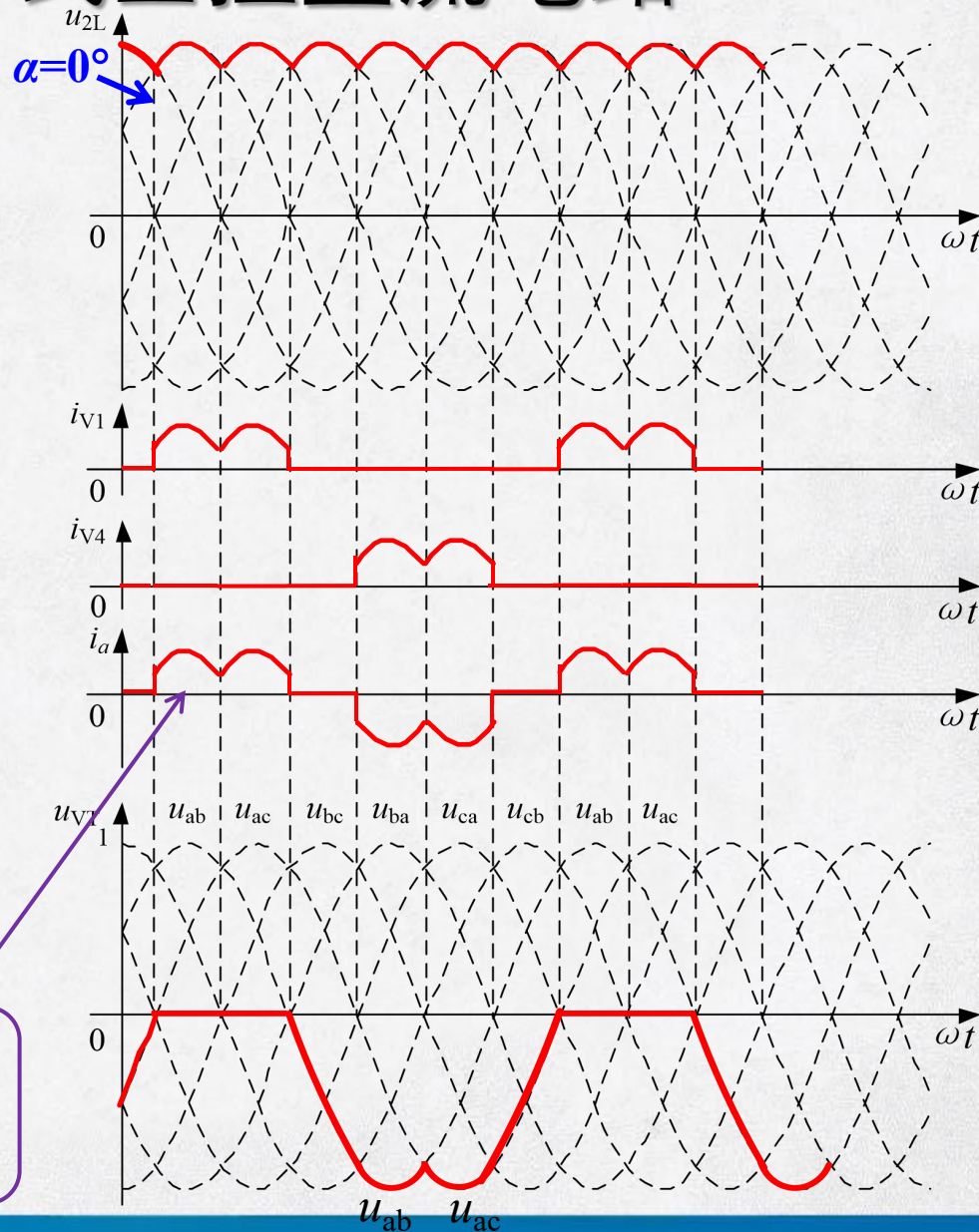
三相桥式全控整流电路

• $\alpha = 0^\circ$

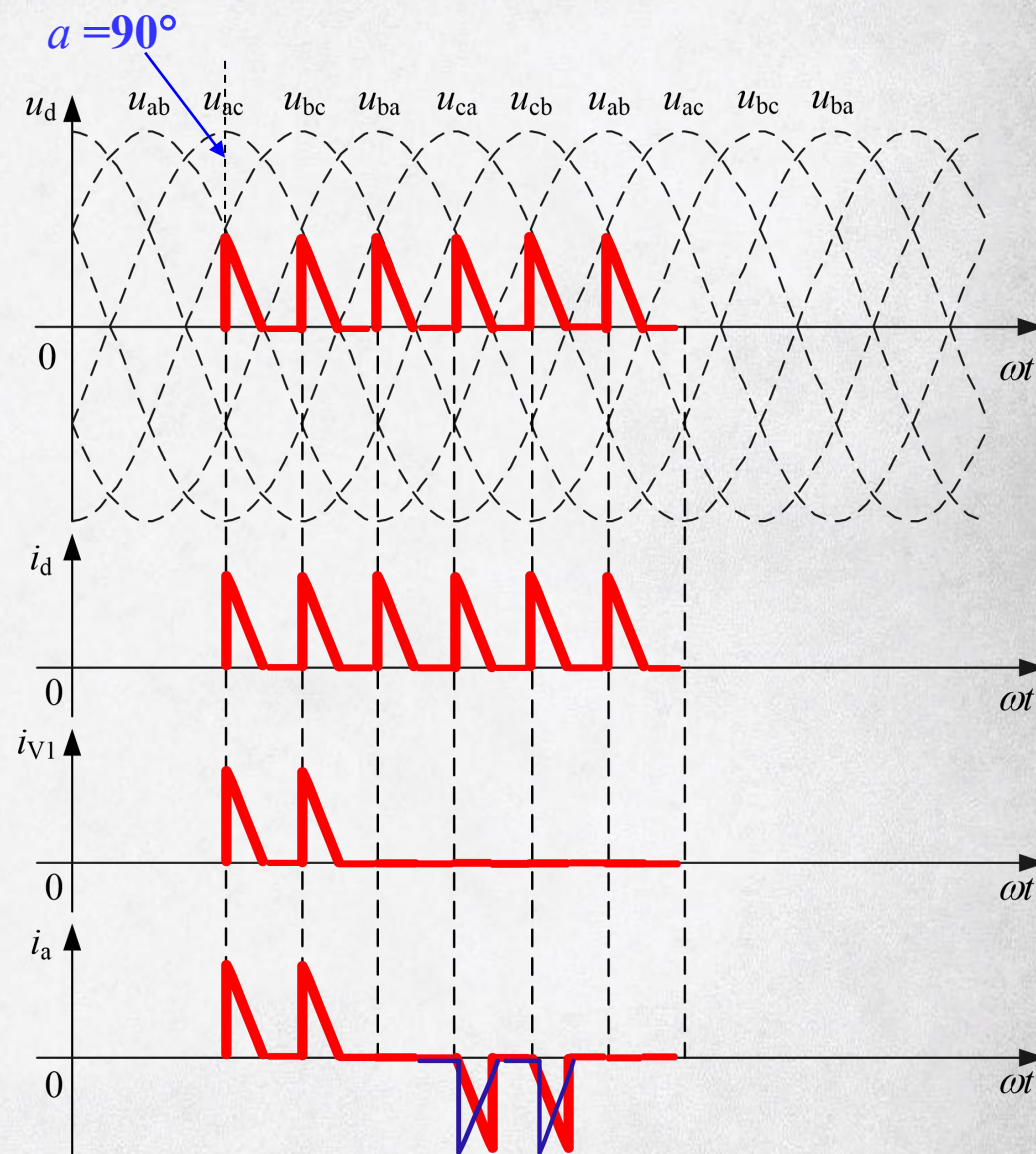
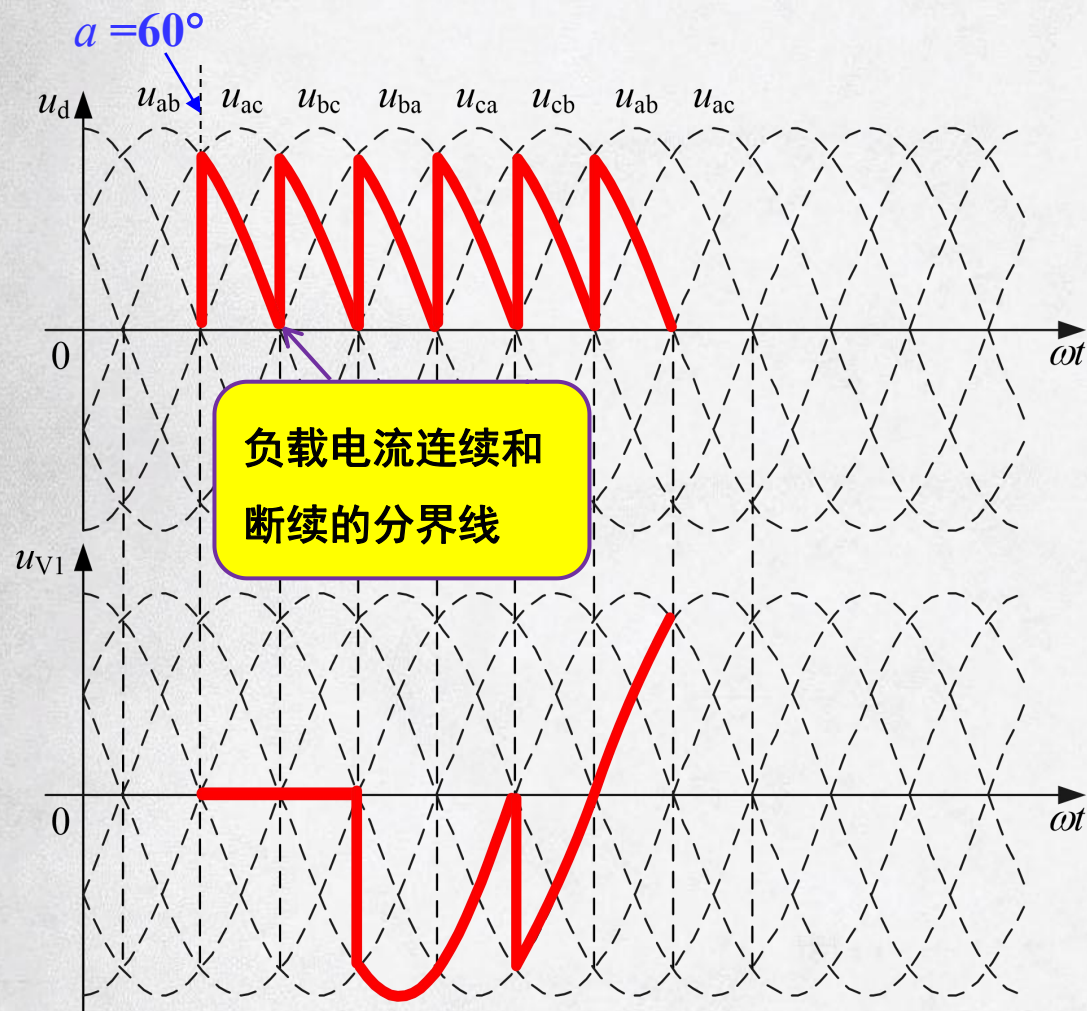
- 与六只二极管组成的不控整流电路相同
- 输出电压 u_d 波形为线电压在正半周的包络线



变压器二次绕组不含直流分量，避免直流磁化



三相桥式全控整流电路



三相桥式全控整流电路

• 数值计算

— $\alpha \leq 60^\circ$ 时

负载电流连续，输出电压为

$$U_d = \frac{1}{\pi/3} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_2 \cos \alpha \approx 2.34 U_2 \cos \alpha = 1.35 U_{2L} \cos \alpha$$

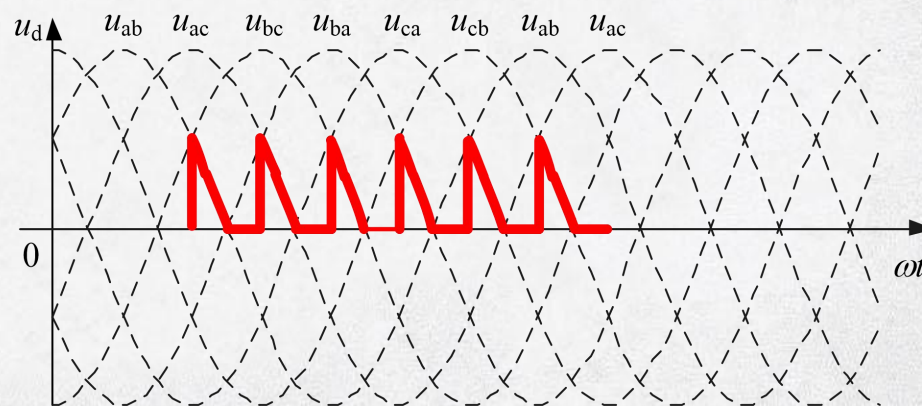
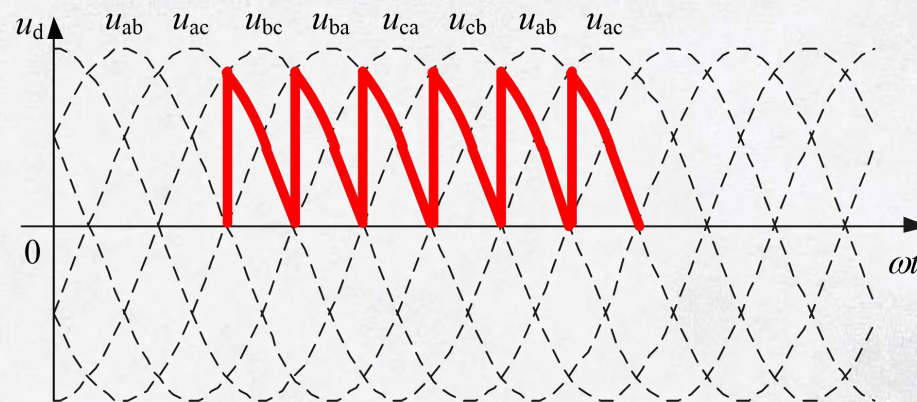
— $\alpha > 60^\circ$ 时

负载电流断续，输出电压为

$$U_d = \frac{1}{\pi/3} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\pi} \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \sin \omega t d(\omega t)$$

$$\approx 2.34 U_2 [1 + \cos(\frac{\pi}{3} + \alpha)]$$

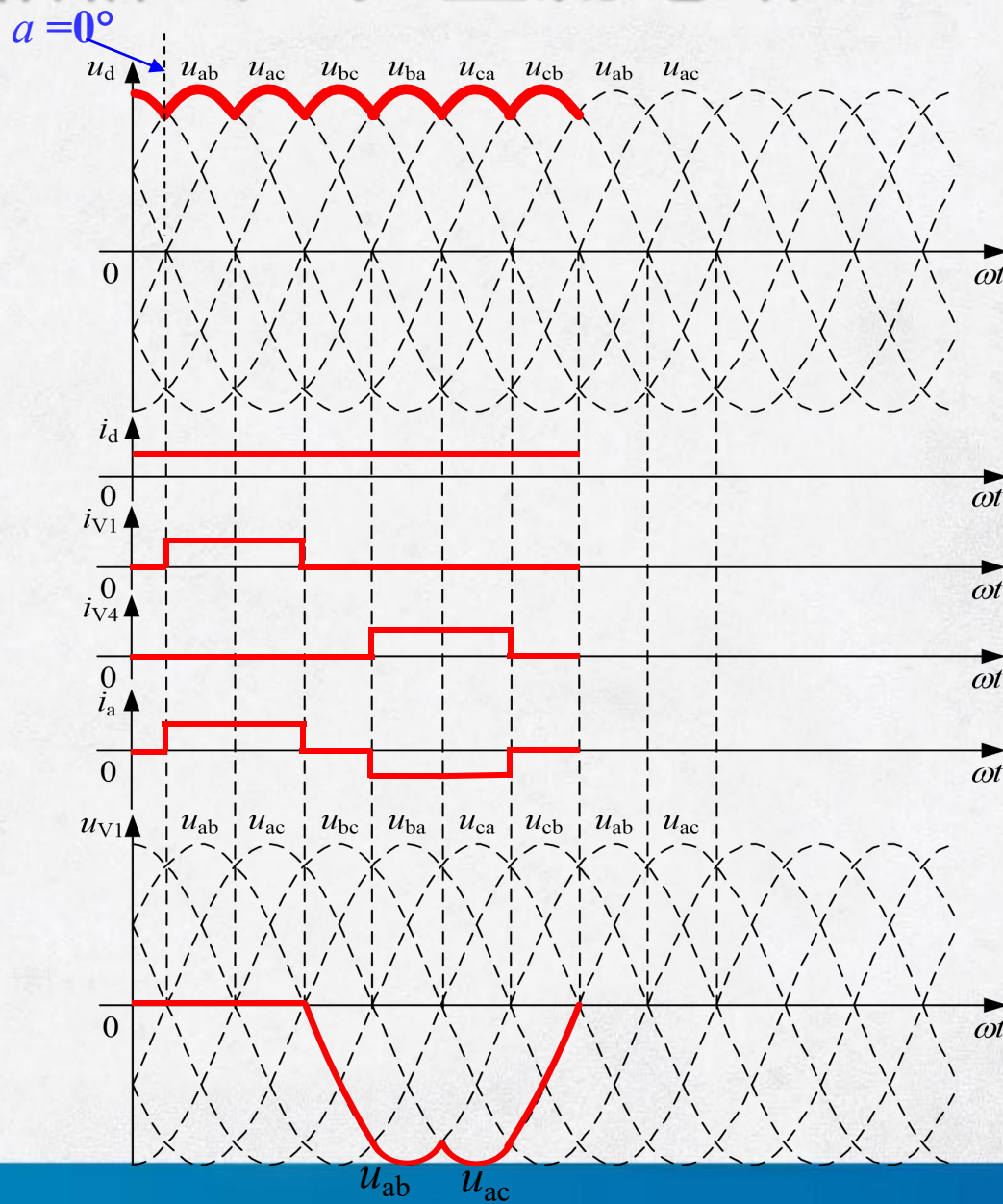
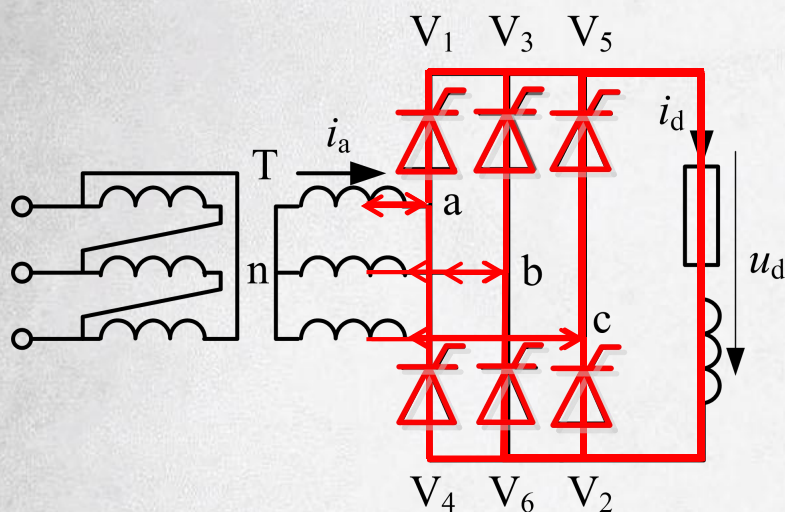
— 移相范围： $0^\circ - 120^\circ$



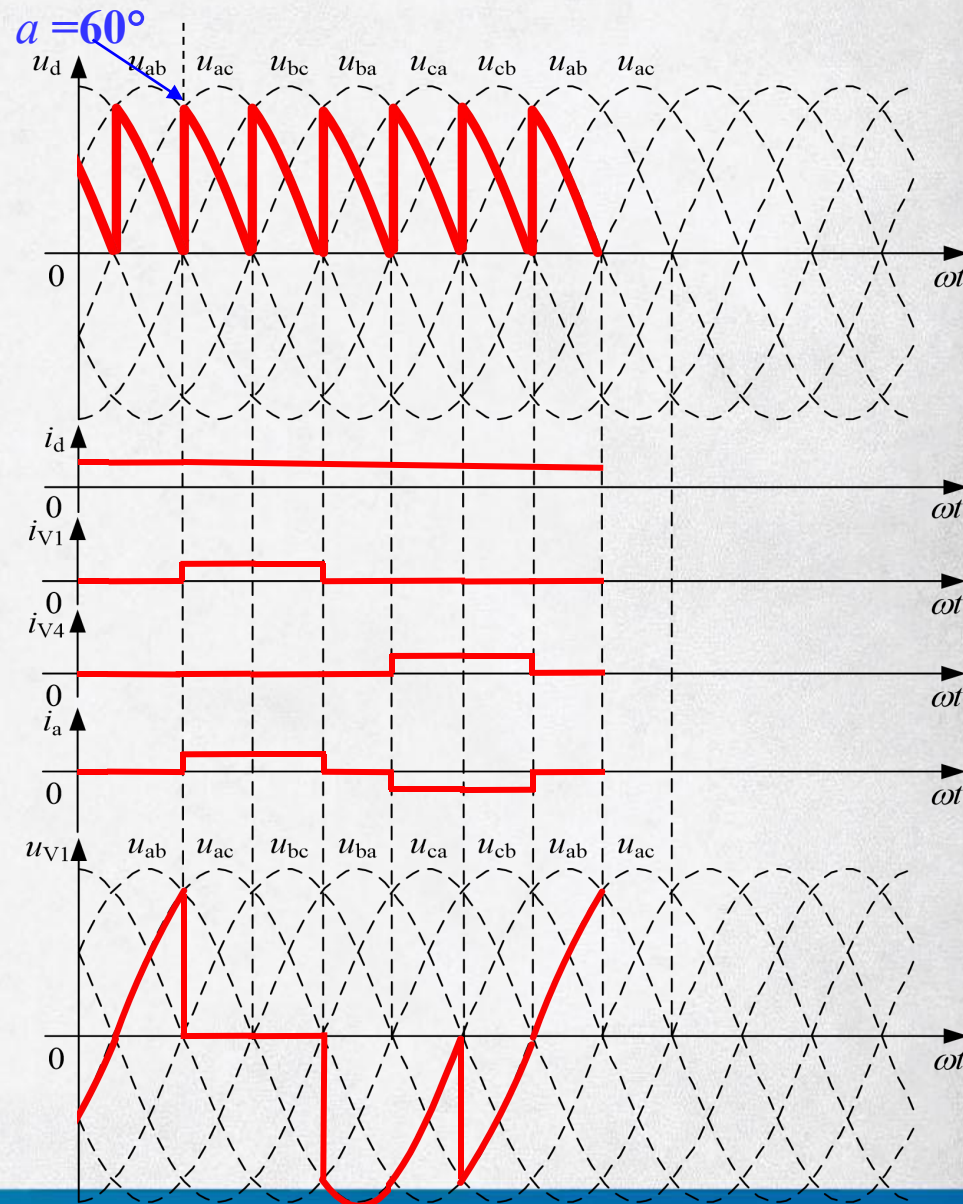
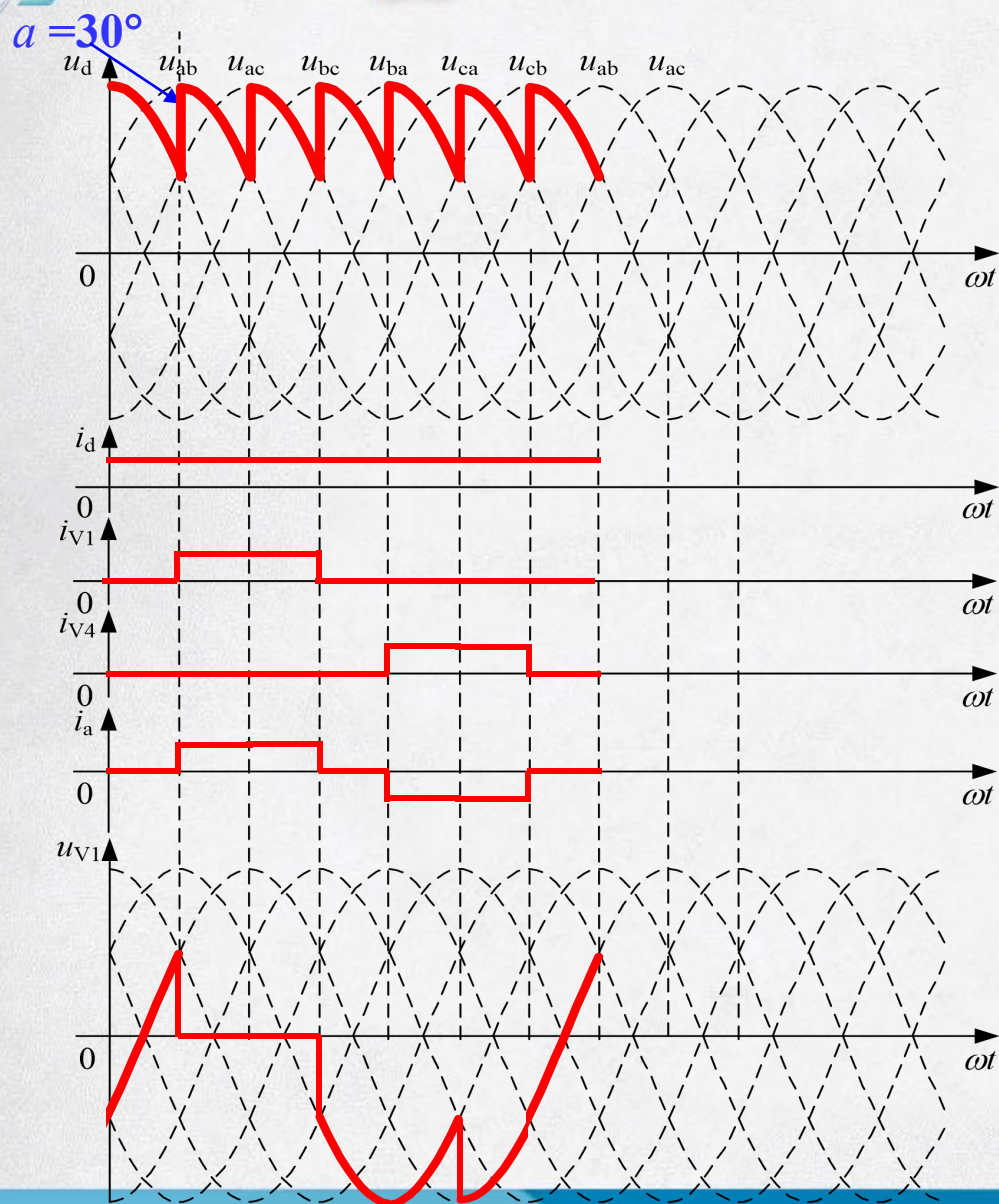
三相桥式全控整流电路

■ 阻感负载

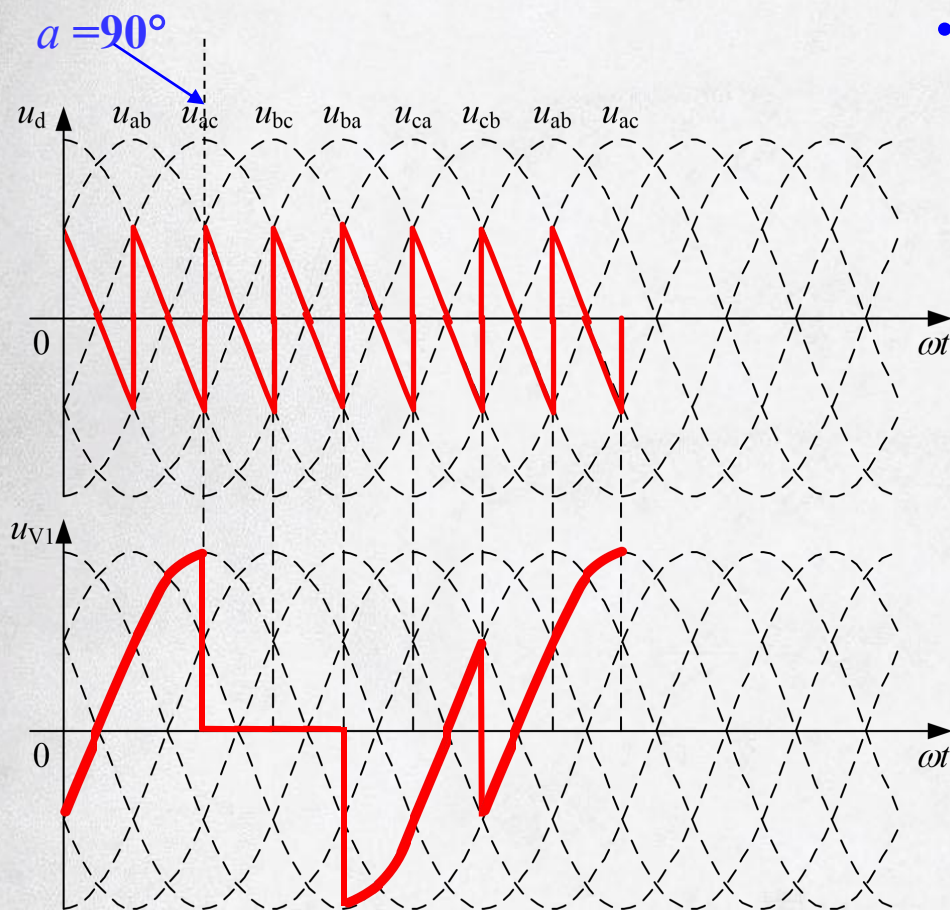
- 电感足够大，输出电流连续且平直



三相桥式全控整流电路



三相桥式全控整流电路



数值计算

$$U_d = \frac{1}{\pi/3} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \sin \omega t d(\omega t)$$

$$\approx 2.34 U_2 \cos \alpha = 1.35 U_{2L} \cos \alpha$$

— 移相范围为 $0^\circ \sim 90^\circ$

$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

$$I_d = \frac{U_d - E}{R}$$

$$I_V = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d$$

反电势阻感负载

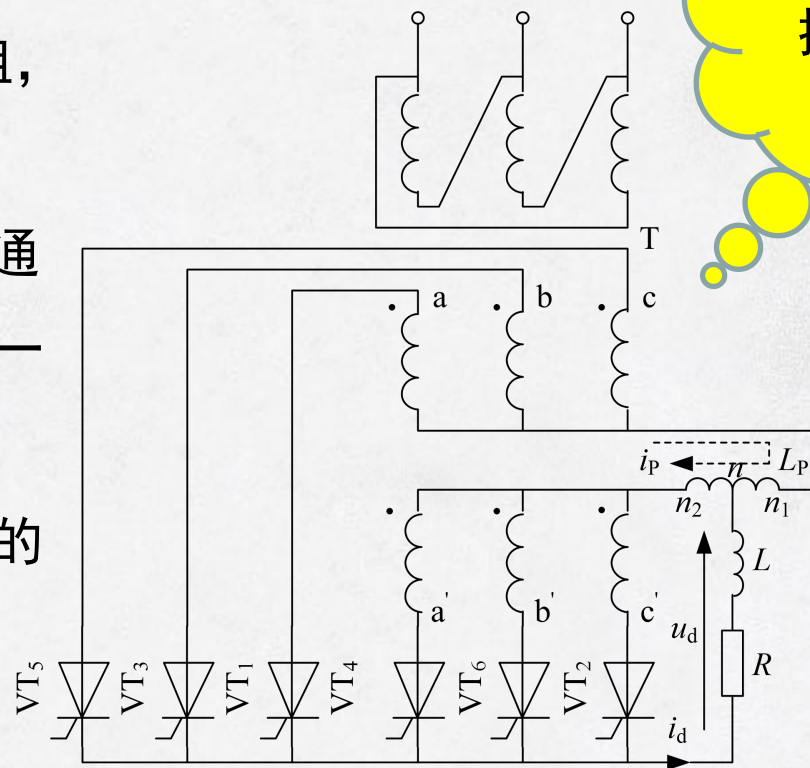
$$I_a = I_b = I_c = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d$$

晶闸管承受的最大正、反向电压均为: $\sqrt{6} U_2$

其他三相可控整流电路

● 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路

- 变压器二次为互差 π 的两组星形绕组，其匝数相同、极性相反
- 两组共阴极连接三相半波整流电路通过带中心抽头的平衡电抗器并联在一起，两组电路交替工作
- 可满足电解、电镀等低压、大电流的要求，主要用于电阻性负载
- 输出电压 $U_d = 1.17U_2 \cos \alpha$



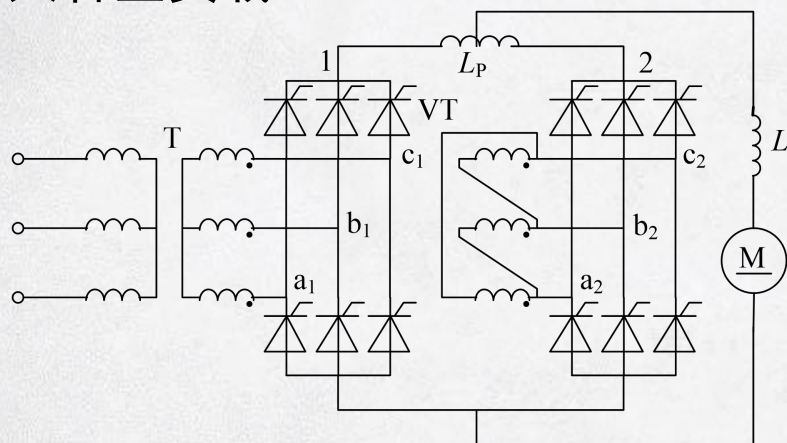
相当于两组
三相半波可
控整流电路
并联

其他三相可控整流电路

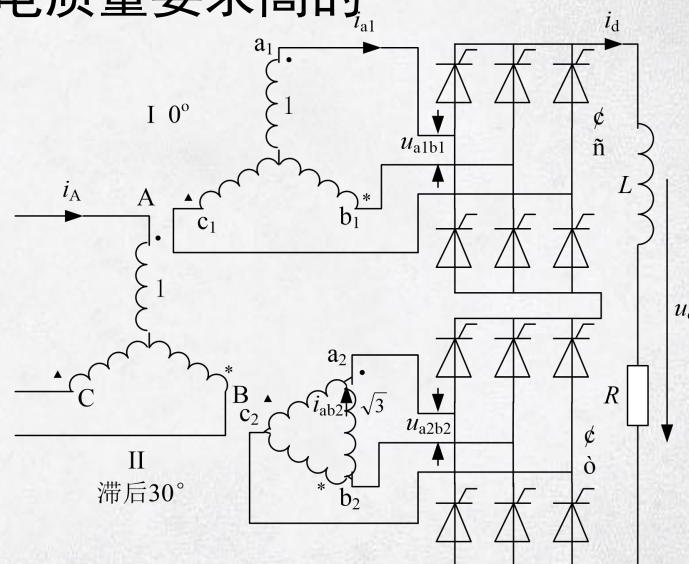
● 多重化整流电路

- 若干相位彼此错开的多个基本单元整流电路串联或并联运行，即可构成多脉波的整流电路
- 并联多重联结电路的两组电路同时工作，用于低电压、大电流的大容量负载
- 串联多重联结的电路用于高电压、小电流、供电质量要求高的大容量负载

高压直流输电系统换流器电路



并联二重联结的12脉波整流电路



移相 $\pi/6$ 后串联二重串联电路